



THÉORÈME DE THALÈS

4^{ème}
Fiche 2

EXERCICE 1

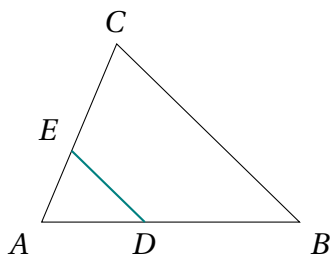
Comparer les quotients suivants, en indiquant s'ils sont égaux.

1. $\frac{3}{5}$ et $\frac{6}{10}$
2. $\frac{4}{6}$ et $\frac{6}{9}$
3. $\frac{2}{7}$ et $\frac{3}{10}$
4. $\frac{4,5}{9}$ et $\frac{2}{4}$
5. $\frac{5}{8}$ et $\frac{7,5}{12}$
6. $\frac{9}{15}$ et $\frac{12}{21}$
7. $\frac{7}{4}$ et $\frac{10,5}{6}$
8. $\frac{8}{5}$ et $\frac{12}{7}$

●●● Entraînement

EXERCICE 2

Sur la figure ci-dessous, A, D, B et A, E, C sont alignés dans le même ordre. On donne $AD = 3$ cm, $AB = 7,5$ cm, $AE = 4$ cm et $AC = 10$ cm.



1. Calculer les quotients $\frac{AD}{AB}$ et $\frac{AE}{AC}$.
2. Les droites (DE) et (BC) sont-elles parallèles? Justifier.
3. Quelle propriété du cours a-t-on utilisée?

●●● Synthèse

EXERCICE 3

Dans chaque cas ci-dessous, les points A, D, B et A, E, C sont alignés dans le même ordre. Compléter le tableau, puis indiquer si les droites (DE) et (BC) sont parallèles. Pour les cas où elles ne le sont pas, expliquer pourquoi.

Quotient	Cas 1	Cas 2	Cas 3
$\frac{AD}{AB}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{5}{8}$
$\frac{AE}{AC}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{7}{12}$
Parallèles?			

●●● Synthèse

EXERCICE 4

Dans un triangle KLM , les points N et P appartiennent respectivement à $[KL]$ et $[KM]$, dans le même ordre. On donne $KN = 5$ cm, $KL = 8$ cm, $KP = 6$ cm et $KM = 9$ cm.

1. Calculer les quotients utiles.
2. Les droites (NP) et (LM) sont-elles parallèles? Rédiger la réponse en citant la propriété utilisée.
3. Quelle longueur KP rendrait ces droites parallèles?

●●● Synthèse

EXERCICE 5

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante.

Affirmation	Vrai	Faux
Si (DE) et (BC) sont parallèles, alors $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$.		
Si $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$, alors (DE) et (BC) sont parallèles.		
Le théorème de Thalès permet de démontrer que deux droites sont parallèles.		

Sur fiche

●●● Synthèse

EXERCICE 6

On considère un triangle ABC tel que $AB = 12$ cm et $AC = 18$ cm. Le point D appartient à $[AB]$ avec $AD = 8$ cm, et le point E appartient à $[AC]$ avec $AE = 11$ cm.

1. Les droites (DE) et (BC) sont-elles parallèles?
2. Où faudrait-il placer le point E sur $[AC]$ pour qu'elles le soient?

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Deux routes rectilignes se croisent en un point O . Sur la première, deux villages A et B sont situés à 4 km et 10 km de O . Sur la seconde, deux villages C et D sont situés à 6 km et 15 km de O . Les routes reliant A à C et B à D sont-elles parallèles?

Sur fiche

Pour le plaisir